Avaliação 1: 8086/8088

Total de pontos 73/100

Caro Aluno,

Responda às questões a seguir.

Leia atentamente o enunciado e as alternativas (quando houver). Você terá somente uma tentativa para realizar a avaliação.

Esta avaliação possui um tempo máximo de 50 minutos. Esta avaliação será encerrada em 50 minutos. Se você ainda estiver respondendo, somente as questões respondidas até o horário máximo serão consideradas (isto é feito automaticamente pelo ambiente).

Att

Adami

O e-mail do participante (**jpemartins@ucs.br**) foi registrado durante o envio deste formulário.

✓ O processador 8086 utiliza um vetor de interrupções para armazenar os endereços das rotinas de tratamento. Qual é o espaço em bytes ocupado pelo vetor? Digite somente o número. *6/6

1024 Bytes ✗

Resposta correta

1024

No processador **8086**, cada endereço efetivo utiliza por padrão um **segmento específico**. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o **segmento padrão** para cada combinação de registradores listada. *6/6

1) [BP + SI]
2) [DI]
3) [BP + DI]
4) [BX + DI]
5) [BP]
6) [SI]

Opções de múltipla escolha (segmentos na mesma ordem):

- (●) SS / DS / SS / DS / SS / DS ✓
- ( ) SS / DS / SS / DS / DS / SS
- ( ) ES / DS / SS / DS / DS / SS
- ( ) SS / ES / SS / DS / DS / SS
- ( ) DS / DS / DS / ES / DS / SS

A segmentação da memória proposta para os processadores 8088/8086 NÃO permite *0/6

- ○ que dados ou código sejam colocados em diferentes áreas de memória cada vez que o programa seja executado.
- ◉ que todo endereçamento interno do código ou dados podem ser fixos pois sempre iniciam em 0 (são na realidade deslocamentos). Por isso podem ser determinados durante a montagem/compilação. ✕
- ○ que o sistema operacional possa realocá-los na memória mais facilmente (em locais com espaço suficiente para o respectivo segmento) e até alterar o seu tamanho (no caso de estruturas de dados dinâmicas).
- ○ priorizar a transferência de dados com tamanhos menores em detrimento da largura de banda do barramento de dados.
- ○ que o espaço de endereçamento lógico seja ampliado além do limite de 64 KB, alcançando até 1 MB de memória.

Resposta correta

- ◉ priorizar a transferência de dados com tamanhos menores em detrimento da largura de banda do barramento de dados.

✓ Dado o fragmento de memória a seguir, a instrução int 14H

*12/12

armazenada no endereço 1020H:2F00H é executada. Em qual endereço lógico está armazenada a rotina de tratamento dessa interrupção? A resposta deve estar no formato de endereço lógico (separado por :), as letras maiúsculas no caso de caractere hexadecimal e sem o H (por exemplo, 1A34:456B).

```
0000:0000 68 10 A7 00 8B 01 70 00-16 00 95 03 8B 01 70 00
0000:0010 8B 01 70 00 CC 06 0C 02-53 07 0C 02 FF 03 0C 02
0000:0020 59 07 0C 02 0A 04 0C 02-3A 00 95 03 54 00 95 03
0000:0030 6E 00 95 03 88 00 95 03-A2 00 95 03 FF 03 0C 02
0000:0040 BD 08 0C 02 E2 09 0C 02-E8 09 0C 02 5D 04 0C 02
0000:0050 EE 09 0C 02 0D 02 DF 02-00 0A 0C 02 8B 05 0C 02
...
1020:0000 72 10 A7 00 7C 10 A7 00-4F 03 EF 0D 8A 03 EF 0D
1020:0010 17 03 EF 0D 86 10 A7 00-90 10 A7 00 9A 10 A7 00
1020:0020 B8 10 A7 00 54 02 70 00-E2 04 84 D2 B8 10 A7 00
1020:0030 B8 10 A7 00 B8 10 A7 00-40 01 13 04 60 09 B6 0C
1020:0040 EA AE 10 A7 00 EE 00 F0-B8 10 A7 00 C4 23 02 CF
1020:0050 B8 10 A7 00 B8 10 A7 00-B8 10 A7 00 B8 10 A7 00
```

020CH:09EEH ✗

Resposta correta

020C:09EE

✕ Com relação ao mecanismo de **prioridade** no tratamento de interrupções do 8086, assinale a alternativa correta: *0/8

- (●) Todas as interrupções externas têm a mesma prioridade, sendo atendidas por ordem de chegada. ✕
- ( ) A instrução CLI ativa as interrupções mascaráveis, enquanto STI as desativa.
- ( ) A interrupção NMI (Non-Maskable Interrupt) não pode ser desabilitada por software e tem prioridade sobre as demais.
- ( ) As interrupções por software (INT n) têm sempre prioridade máxima em relação às externas.
- ( ) O 8086 não diferencia interrupções mascaráveis de não-mascaráveis.

Resposta correta

- (●) A interrupção NMI (Non-Maskable Interrupt) não pode ser desabilitada por software e tem prioridade sobre as demais.

✓ Dado que o registrador BX = 100H, SI = 200H, DI = 300H, SS = 2000H e DS = 1000H, a instrução *7/7
mov SS:[SI], BX

está endereçando que posição de memória (endereço físico)? Utilize todas as letras em maiúsculo do endereço e coloque a letra H no final.

20200H ✓

✕ O MP i8088 executa um comando cujo código em Assembly é MOV [BX][DI+29H], BP *0/7

Supondo que CS=3456H, DS=4567H, SS=5678H, IP=BCDEH, AX=2885H, BX=0EDCH, SI=234AH, DI=1342H, BP = 9A37H, SP=BA98H, determine o Endereço Físico onde fica o operando. Utilize todas as letras em maiúsculo e coloque H no final do número.

478B8H ✕

Resposta correta

478B7H

✓ Considere a leitura de uma palavra (2 bytes). Quantos acessos à memória principal são necessários respectivamente para 8086 e 8088 quando os dados estão em endereços par e ímpar? Selecione a alternativa que apresenta "8086: par/ímpar — 8088: par/ímpar". *6/6

- (●) 8086: 1 / 2 — 8088: 2 / 2 ✓
- ( ) 8086: 2 / 2 — 8088: 1 / 2
- ( ) 8086: 1 / 1 — 8088: 2 / 1
- ( ) 8086: 2 / 1 — 8088: 1 / 1

✕ Com relação aos barramentos dos processadores **8086** e **8088**, é correto afirmar que: *0/6

- ○ Ambos possuem barramento de dados de 16 bits e barramento de endereços de 20 bits.
- ○ O 8086 possui barramento de dados de 16 bits, enquanto o 8088 possui barramento de dados de 8 bits; ambos têm barramento de endereços de 20 bits.
- ○ O 8086 possui barramento de dados de 8 bits, enquanto o 8088 possui barramento de dados de 16 bits; ambos têm barramento de endereços de 20 bits.
- ◉ O 8086 possui barramento de endereços de 16 bits e barramento de dados de 16 bits; já o 8088 possui barramento de endereços de 8 bits e barramento de dados de 8 bits. ✕
- ○ Apesar das diferenças no barramento de dados, tanto o 8086 quanto o 8088 endereçam até 640 KB de memória, pois ambos possuem barramento de endereços de 20 bits.

Resposta correta

- ◉ O 8086 possui barramento de dados de 16 bits, enquanto o 8088 possui barramento de dados de 8 bits; ambos têm barramento de endereços de 20 bits.

✓ Dados os endereçamentos indiretos * 6/6

1) [BP][SI+2]
2) [SI][BX]
3) 2[DI]
4) [BP][DI]
5) [BP][BX]
6) [BX][SI]
7) [BP]
8) [SI-4][DI]

Selecione a opção que define os endereçamentos inválidos.

- (●) 5 e 8 ✓
- ( ) 3, 4, 5 e 7
- ( ) 1, 2, 3, 4 e 7
- ( ) 1, 2 e 3
- ( ) 3, 4 e 5

✓ Os modos de endereçamento das instruções * 10/10

I. MOV BX, [SI]

II. MOV SI, [BX]

III. MOV DI, [BX+SI]

IV. MOV AX, [BX+5]

V. MOV DI, [BP+SI]

VI. MOV SI, [DI+5]

são:

- (●) Indireto, Indireto, Indireto com Base e Índice, Indireto com Base, Indireto com Base e Índice, Indireto com Índice ✓
- ( ) Indireto com Índice, Indireto com Base, Indireto com Base e Índice, Indireto com Base, Indireto com Base e Índice, Indireto com Índice
- ( ) Direto, Direto, Direto com Base e Índice, Direto com Base, Direto com Base e Índice, Direto com Índice
- ( ) Direto com Índice, Direto com Base, Direto com Base e Índice, Direto com Base, Direto com Base e Índice, Direto com Índice
- ( ) Indireto, Indireto, Indireto com Base, Indireto com Base, Indireto com Base e Índice, Indireto com Índice
- ( ) Indireto com Índice, Indireto com base, Indireto com Base e Índice, Indireto com Base, Indireto com Índice

✓ No processador **8086**, os registradores de uso geral podem ser utilizados como registradores de **16 bits ou 8 bits**. Assinale a alternativa correta: *6/6

- (●) Os registradores AX, BX, CX e DX podem ser acessados como registradores de 16 bits (AX, BX, CX, DX) ou como 8 bits altos e baixos. ✓
- ( ) Os registradores SP, BP, SI e DI podem ser divididos em registradores de 8 bits alto e baixo, assim como AX, BX, CX e DX.
- ( ) Todos os registradores de segmento (CS, DS, SS, ES) podem ser acessados separadamente como registradores de 8 bits ou 16 bits.
- ( ) Registradores de propósito geral de 16 bits não podem ser usados em operações de 8 bits; só existem registradores de 8 bits independentes para isso.
- ( ) Os registradores de índice (SI e DI) possuem registradores de 8 bits correspondentes.

✓ Durante o atendimento de uma interrupção pelo 8086, qual é a sequência correta de ações realizadas automaticamente pelo processador? *8/8

- ( ) Salvar registradores gerais na pilha, carregar o vetor da interrupção e restaurar os registradores.
- (●) Salvar FLAGS, CS e IP na pilha; carregar IP e CS do vetor de interrupção. ✓
- ( ) Salvar apenas o registrador IP na pilha; carregar o novo endereço de instrução da rotina.
- ( ) Salvar os registradores AX e BX na pilha; carregar o endereço da rotina via registrador DX.
- ( ) Salvar CS e DS na pilha; carregar o endereço da rotina diretamente da BIOS.

✓ Leia as proposições abaixo sobre o processador 8086 e e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, selecione a alternativa que apresenta a ordem correta: *6/6

( ) O processador 8086 realiza o armazenamento de dados maiores que 1 byte no formato *little-endian*, isto é, o dado é armazenado a partir do byte mais significativo ao menos significativo.

( ) Internamente, os endereços são representados por endereços lógicos no formato deslocamento:segmento.

( ) Os segmentos são endereçados pelos registradores CS, DS, ES, SS.

( ) Os segmentos possuem no máximo 64KB, pois o deslocamento é representado por um registrador de 16 bits.

- (●) F, F, V, V ✓
- ( ) V, F, F, V
- ( ) V, F, V, V
- ( ) F, V, V, F
- ( ) Todos são verdadeiros

Este formulário foi criado em Ucs.br. - Entre em contato com o proprietário do formulário

Este formulário parece suspeito? Denunciar

Google Formulários